



TUGAS 3 TUTORIAL ONLINE 7

NAMA : AKHMAD MUDEHIR
NIM : 055745857
PROGRAM STUDI : SISTEM INFORMASI
FAKULTAS : SAINS DAN TEKNOLOGI
UPBJJ/UT DAERAH : JAKARTA
NAMA/KODE MATA KULIAH : PENGANTAR SISTEM INFORMASI / STSI4101
KODE KELAS : 38

SOAL TUGAS

1. Jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membangun sistem informasi yang efektif! Sertakan juga penjelasan mengenai pentingnya setiap langkah dalam proses tersebut!
2. Jelaskan berbagai metodologi pengembangan sistem yang umum digunakan! Bandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing metodologi tersebut!
3. Berikan penjelasan tentang alasan pentingnya komunikasi dalam mengelola proyek teknologi informasi! Jelaskan, bagaimana cara meningkatkan komunikasi di antara anggota tim proyek!

JAWABAN TUGAS

1. Langkah-langkah Membangun Sistem Informasi yang Efektif dan Urgensinya

Pembangunan sistem informasi bukanlah sekadar aktivitas teknis penulisan kode program, melainkan sebuah upaya terencana yang melibatkan berbagai dimensi manajemen untuk mencapai tujuan bisnis. Berdasarkan materi inisiasi, terdapat siklus hidup proyek atau tahapan logis yang harus dilalui untuk menjamin keberhasilan sistem. Berikut adalah analisis langkah-langkah tersebut beserta urgensinya:

- **Tahap Inisiasi (Initiation)** Langkah awal ini berfokus pada penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek secara mendasar. Urgensi tahap ini terletak pada mitigasi risiko kegagalan akibat ketidakjelasan visi. Tanpa inisiasi yang matang, proyek rentan mengalami scope creep (perluasan ruang lingkup tanpa kendali).
 - **Contoh Kasus:** Saat Gojek pertama kali bertransisi dari layanan call center ke aplikasi seluler, tahap inisiasi mereka membatasi ruang lingkup hanya pada layanan transportasi motor (GoRide), bukan langsung menjadi super-app. Fokus ini memungkinkan mereka merilis produk yang stabil sebelum melakukan ekspansi fitur.
- **Perencanaan (Planning)** Tahap ini melibatkan penyusunan jadwal detail, anggaran, dan identifikasi risiko. Perencanaan yang matang berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) untuk mengelola keterbatasan sumber daya dan waktu.
 - **Analisis:** Kegagalan dalam perencanaan sering kali menjadi penyebab utama pembengkakan biaya (cost overrun). Boeing, dalam pengembangan perangkat lunak untuk 737 MAX, menghadapi tantangan besar karena tekanan jadwal dan perencanaan risiko yang kurang memadai terhadap skenario kegagalan sensor, yang berakibat fatal pada keselamatan dan reputasi perusahaan.
- **Desain (Design)** Merupakan proses merancang arsitektur teknis dan solusi sistem sebelum eksekusi dilakukan. Pentingnya tahap ini adalah untuk menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi spesifikasi teknis yang dapat dieksekusi oleh pengembang. Desain yang buruk akan menyulitkan tahap implementasi.

- **Implementasi (Implementation)** Fase ini adalah realisasi fisik di mana sistem dibangun dan diintegrasikan. Ketergantungan pada keterampilan tim sangat tinggi di sini.
 - **Contoh Kasus:** Bank Mandiri saat melakukan pembaruan sistem core banking atau peluncuran Livin' by Mandiri, melakukan implementasi secara bertahap (migrasi) untuk memastikan data nasabah terintegrasi dengan aman tanpa downtime yang berkepanjangan.
- **Pengujian dan Evaluasi (Testing and Evaluation)** Sistem diuji untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas sesuai harapan. Langkah ini krusial untuk mendeteksi bug atau kesalahan logika sebelum sistem digunakan oleh pengguna akhir.
 - **Contoh Kasus:** Penerbit game CD Projekt Red mengalami kerugian reputasi masif saat merilis Cyberpunk 2077 karena kurangnya pengujian pada konsol generasi lama, yang mengakibatkan banyaknya glitch dan penarikan produk dari PlayStation Store. Ini membuktikan bahwa pengujian adalah benteng terakhir jaminan kualitas.
- **Pemeliharaan (Maintenance)** Setelah implementasi, sistem harus dikelola dan diperbarui. Teknologi berubah cepat, sehingga pemeliharaan menjamin sistem tetap relevan dengan lingkungan bisnis yang dinamis.

2. Metodologi Pengembangan Sistem: Perbandingan dan Analisis

Dalam praktiknya, pengelolaan fase-fase di atas dilakukan menggunakan kerangka kerja atau metodologi tertentu. Pemilihan metodologi sangat bergantung pada karakteristik proyek, seperti kompleksitas dan kejelasan persyaratan.

A. Metodologi Waterfall (Tradisional) Metode ini bersifat linier dan sekuensial, di mana satu fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai.

- **Kelebihan:** Struktur sangat jelas, mudah didokumentasikan, dan cocok untuk proyek dengan persyaratan yang tetap dan tidak berubah-ubah.
- **Kekurangan:** Sangat kaku; perubahan di tengah jalan sulit dilakukan dan memakan biaya tinggi.

- **Contoh Penerapan:** Sistem kendali pada NASA atau perangkat lunak medis di Siemens Healthineers. Pada industri ini, keselamatan adalah prioritas utama, sehingga spesifikasi harus 100% jelas di awal dan tidak boleh berubah sembarangan demi keamanan pasien atau astronaut.

B. Metodologi Agile (Iteratif) Pendekatan ini memecah proyek menjadi siklus-siklus kecil (sprint) yang memungkinkan pengembangan dan evaluasi secara berkelanjutan.

- **Kelebihan:** Sangat adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan memungkinkan perilis produk lebih cepat (time-to-market).
- **Kekurangan:** Membutuhkan keterlibatan pengguna yang intensif dan dokumentasi sering kali terabaikan karena fokus pada kecepatan.
- **Contoh Penerapan:** Spotify menggunakan pendekatan Agile dengan membagi tim menjadi "Squads". Hal ini memungkinkan mereka merilis fitur baru (seperti Spotify Wrapped atau fitur Podcast) secara cepat untuk merespons tren pasar musik tanpa harus merombak seluruh aplikasi utama.

C. Scrum Merupakan kerangka kerja turunan dari Agile yang fokus pada kolaborasi tim untuk menyelesaikan tugas kompleks.

- **Analisis Perbandingan:** Jika Waterfall ibarat membangun gedung (harus urut dari fondasi ke atap), Scrum ibarat menyusun majalah (bisa mengerjakan artikel, foto, dan desain secara paralel dan direvisi setiap minggu).

3. Urgensi Komunikasi dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Salah satu tantangan terbesar dalam proyek TI adalah kegagalan komunikasi, bukan kegagalan teknologi. Materi inisiasi menegaskan bahwa komunikasi efektif diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dan kebingungan antar anggota tim.

Pentingnya Komunikasi: Proyek TI melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dengan latar belakang berbeda, mulai dari pengembang teknis hingga manajer bisnis. Tanpa komunikasi yang baik, terjadi kesenjangan antara "apa yang dibutuhkan bisnis" dan "apa yang dibangun oleh tim teknis". Risiko ini dapat menghambat kemajuan proyek.

Strategi Meningkatkan Komunikasi Tim:

1. **Pemanfaatan Perangkat Lunak Manajemen Proyek:** Penggunaan alat kolaborasi digital mutlak diperlukan untuk transparansi. Seperti yang disebutkan dalam materi, penggunaan software membantu melacak kemajuan.
 - **Contoh Konkret:** Perusahaan teknologi seperti Tokopedia atau Traveloka menggunakan Jira atau Trello (milik Atlassian) untuk memvisualisasikan tugas. Dengan alat ini, setiap anggota tim tahu siapa mengerjakan apa, kapan tenggat waktunya, dan di mana hambatan terjadi, tanpa perlu rapat berjam-jam yang tidak produktif.
2. **Penerapan Rapat Rutin yang Terstruktur (Daily Stand-up):** Mengadopsi budaya daily stand-up (morning briefing atau pertemuan singkat 15 menit setiap pagi) memastikan setiap anggota tim selaras.
 - **Analisis Mekanisme:** Ini mencegah masalah kecil menjadi besar. Jika seorang programmer mengalami kendala koneksi database, hal itu disampaikan pagi itu juga dan segera dicarikan solusi oleh manajer proyek, alih-alih menunggu hingga akhir minggu.
3. **Dokumentasi Terpusat (Single Source of Truth):** Menggunakan platform seperti Confluence atau Google Workspace untuk menyimpan semua dokumen kebutuhan sistem. Hal ini mencegah beredarnya versi dokumen yang berbeda-beda yang sering menyebabkan miskomunikasi fatal dalam pengembangan fitur.

Kesimpulan

Keberhasilan pembangunan sistem informasi tidak hanya bertumpu pada kecanggihan teknologi, tetapi pada kedisiplinan dalam menjalankan tahapan manajemen proyek, mulai dari inisiasi hingga pemeliharaan. Pemilihan metodologi yang tepat, apakah itu Waterfall untuk kestabilan atau Agile untuk fleksibilitas, harus disesuaikan dengan karakteristik proyek yang kompleks dan rentan risiko. Di atas segalanya, komunikasi yang efektif berfungsi sebagai perekat yang menyatukan persepsi antara tim teknis dan pemangku kepentingan bisnis, memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi kualitas yang diharapkan.

Sumber Referensi:

- **Dirgijatmo, Y. (2024).** Sistem Informasi Manajemen (EMBS4321). Edisi 1. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- **Pratama, A. R. (2021).** “Analisis Perbandingan Metodologi Waterfall dan Agile dalam Pengembangan Sistem Informasi”. Jurnal Sistem Informasi (JSI), Universitas Indonesia. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/issue/view/72/14>
- **Ghinafikar, Z., Mu'thy, M. M., & Yaqin, M. A. (2025).** “Perbandingan Metode Agile dan Waterfall Berdasarkan Analisis Waktu Pengembangan Sistem”. Jurnal Manajemen Teknologi Informatika (JENTIK), Vol. 3, No. 1. Diakses pada 19 November 2025, dari <https://jentik.org/index.php/jurnal/article/view/149/56>
- **Dicoding Indonesia.** “Metode SDLC Dalam Pengembangan Software”. Diakses pada 20 November 2025, dari [https://www.dicoding.com/blog/metode-sdlc/#:~:text=Metode%20SDLC%20\(Software%20Development%20Life,membantu%20kamu%20dalam%20pengembangan%20produk.](https://www.dicoding.com/blog/metode-sdlc/#:~:text=Metode%20SDLC%20(Software%20Development%20Life,membantu%20kamu%20dalam%20pengembangan%20produk.)
- **BINUS University. (2024).** “Perbedaan Waterfall dan Agile dalam Manajemen Proyek”. BINUS @Bekasi Blog. Diakses pada 20 November 2025, dari <https://binus.ac.id/bekasi/2024/11/perbedaan-waterfall-dan-agile-dalam-manajemen-proyek/>
- **Tomps by Telkom Indonesia. (2024).** “Pentingnya Manajemen Komunikasi Proyek dan Tantangannya”. Diakses pada 20 November 2025, dari <https://www.tomps.id/pentingnya-manajemen-komunikasi-proyek-dan-tantangannya-id>